Estudio Hidrosocial de la Cuenca del Río Usumacinta

Porción Guatemala

1. Delimitación y Contexto General

La cuenca del Usumacinta es transfronteriza y drena aproximadamente 106 000 km². De esta superficie, cerca del 60 % corresponde a territorio guatemalteco (departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén), ~40 % a México (Chiapas, Tabasco, Campeche) y un fragmento mínimo a Belice.

- El río Usumacinta se forma por la confluencia de los ríos Chixoy (Salinas) y La Pasión, punto a partir del cual recibe su nombre.

- Recorre unos 310 km como límite natural entre Guatemala y México antes de internarse en Tabasco y desembocar en el Golfo de México.

- Longitud total: ~1 123 km; caudal medio estimado: ~1 500 m³/s en la sección fronteriza; descarga anual ~55 832 millones de m³. Es el río **más caudaloso de Guatemala y de Centroamérica**.

Existe una diferencia en la delimitación oficial: las autoridades guatemaltecas consideran como "cuenca del Usumacinta" propiamente dicha solo unos 2 993 km² desde la desembocadura del río La Pasión hacia abajo, mientras que las mexicanas integran las subcuencas altas (Chixoy, La Pasión, etc.) en una sola unidad. Esta divergencia dificulta la gestión conjunta.

2. Características Físico-Hidrológicas

2.1 Zonificación

Zona	Ubicación principal	Elevación	Precipitación anual
Alta	Sierras de Huehuetenango y Quiché	1 500–3 800 msnm	1 500–3 000 mm
Media	Alta Verapaz, norte de Quiché y Petén	200–800 msnm	2 000–3 500 mm
Baja	Petén nororiental → México	< 200 msnm	1 500–2 500 mm

2.2 Subcuencas principales (lado Guatemala)

- Río Chixoy — nace en Huehuetenango, recorre Quiché y Alta Verapaz; con el río Salinas forma el brazo principal del alto Usumacinta.

- Río La Pasión — nace en Petén; confluye con el Chixoy dando origen al Usumacinta.

- **Ríos Lacantún, San Pedro, Chacrío, Yaxchilán, Busiljá** — afluentes fronterizos o de la porción guatemalteca.

2.3 Régimen hidrológico

- Estación lluviosa: mayo–octubre; caudales pico hasta 3 500 m³/s.

- Estación seca: noviembre–abril; caudales mínimos ~400 m³/s.

- **Cambio climático:** análisis de series desde 1964 muestran **tendencia al aumento de la precipitación y de los caudales**, con proyecciones de incremento de hasta 40 mm adicionales anuales; mayor frecuencia de eventos extremos e inundaciones.

3. Dimensión Social y Demográfica

3.1 Población y composición

- Más de 1.6 millones de habitantes en la cuenca alta guatemalteca; población total estimada en la cuenca guatemalteca supera los 2 millones.

- Pueblos indígenas mayoritarios: Maya Mam, Q'anjob'al, Ixil, Q'eqchi', Poqomchí y Itzá. Incluye zonas de alta densidad en tierras altas y comunidades dispersas en Petén.

- Alta pobreza y marginación: índices de pobreza extrema superiores al promedio nacional; población excluida de procesos de desarrollo y planificación.

3.2 Relación histórica y cultural con el agua

- Territorio **cuna de la civilización maya**; numerosos sitios arqueológicos vinculados al agua (Piedras Negras, Dos Pilas, Ceibal, Aguateca, entre otros). El agua ha sido **elemento sagrado, ritual y de subsistencia** desde hace milenios.

- Las comunidades conservan **sistemas ancestrales de manejo y distribución del agua** basados en usos y costumbres, que en muchos casos **no son reconocidos legalmente** por el Estado guatemalteco.

4. Institucionalidad, Legislación y Gestión

4.1 Marco legal

- **No existe Ley General de Aguas en Guatemala.** El recurso se gestiona mediante leyes sectoriales fragmentadas (salud, ambiente, agricultura, municipalidad), sin visión integral de cuenca. Existen **decenas de propuestas fallidas** en décadas recientes.

- La cuenca es **internacional y transfronteriza**, pero **no existe tratado bilateral específico** entre Guatemala y México sobre el Usumacinta que regule caudales, usos, contaminación o obras. Las relaciones se rigen por acuerdos generales y coordinación ad hoc.

4.2 Actores institucionales

Actor	Rol	Limitaciones
INE / SEGEPLAN	Datos, planificación	Sin competencia hídrica directa
INSVUMEG	Monitoreo meteorológico e hidrológico	Estaciones insuficientes, datos discontinuos
Municipalidades	Agua potable y saneamiento	Recursos insuficientes, capacidad técnica limitada
CONAP	Áreas protegidas y Petén	Coordinación interinstitucional débil
Autoridades comunitarias indígenas	Gestión local tradicional	Escaso reconocimiento legal formal

5. Problemáticas Hidrosociales Principales

5.1 Acceso al agua y saneamiento

- **Deficiencia grave de servicios:** en zonas rurales, menos del 60 % dispone de agua entubada; saneamiento adecuado llega a menos del 30 %. Las poblaciones del alto y medio Usumacinta **consumen agua del río sin tratamiento**.

- **Contaminación difusa y puntual:** descargas de aguas residuales urbanas sin tratamiento; agroquímicos en cultivos de café, caña, palma y granos; residuos sólidos vertidos directamente al cauce.

5.2 Conflictos por infraestructura y aprovechamiento

- **Proyectos hidroeléctricos:** en la porción guatemalteca se han registrado decenas de proyectos; en 2014, **14 de 36 complejos hidroeléctricos presentaban conflictos sociales** por falta de consulta previa, afectación al caudal y territorialidad.

- **Proyecto Tenosique–Boca del Cerro:** propuesta de complejo de presas binacionales, debatida desde los años sesenta, **fuertemente cuestionada** por comunidades por impacto sobre sitios arqueológicos, bosques y régimen fluvial.

- **Hidro Extractivismo:** presiones por aprovechamiento energético, forestal y petrolero **sin consentimiento comunitario ni consulta previa** conforme al Convenio 169 OIT; criminalización de la protesta.

5.3 Deforestación y degradación de la cuenca

- Pérdida de cobertura boscosa especialmente en Petén y en laderas de la cuenca alta → **aumento de sedimentos**, azolvamiento de cauces, pérdida de capacidad de regulación hídrica.

- Extracción de materiales de río y cambios de uso del suelo modifican el régimen de escorrentía, agravando inundaciones en temporada lluviosa.

5.4 Riesgo y vulnerabilidad

- Aumento de caudales extremos y desbordamientos → **pérdida de vidas, cultivos e infraestructura**. Las comunidades indígenas y rurales, asentadas en zonas de riesgo por procesos históricos de despojo, son las más afectadas.

- **Frontera líquida desregulada:** el río es límite internacional pero también espacio de intercambio cotidiano; la falta de acuerdos dificulta la coordinación ante desastres, la calidad del agua y los usos.

6. Análisis Hidrosocial Integrado

El enfoque **hidrosocial** concibe el agua no solo como recurso físico, sino como elemento donde se materializan **relaciones de poder, desigualdades, derechos y cosmovisiones**.

6.1 Principales tensiones agua–sociedad

6.2 Brechas de gobernanza

Aspecto	Situación
Plan de cuenca	❌ No existe
Comité de cuenca	❌ No constituido formalmente
Acuerdo transfronterizo específico	❌ Sin tratado bilateral sobre Usumacinta
Reconocimiento de autoridades comunitarias	⚠️ Parcial y sin fuerza legal
Monitoreo de calidad y cantidad de agua	⚠️ Muy insuficiente
Evaluación de impacto acumulativo	❌ No se realiza

7. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. El Usumacinta guatemalteco es **una cuenca estratégica por su caudal, biodiversidad y riqueza cultural**, pero carece de una gestión integrada.

2. La ausencia de una Ley de Aguas y de un tratado bilateral configura un vacío institucional que favorece la apropiación desigual, los conflictos y la degradación.

3. Las comunidades mayas son las **principales portadoras de conocimientos y cuidadoras del territorio**, pero quedan excluidas de las decisiones sobre el aprovechamiento hídrico.

4. El cambio climático **amplifica los riesgos** (inundaciones, sequías) sin que existan planes de adaptación basados en la cuenca.

Recomendaciones

- ✅ Promulgar una Ley General de Aguas que reconozca las cuencas como unidades de gestión y los derechos de los pueblos indígenas.

- ✅ Crear el Comité de Cuenca del Usumacinta guatemalteco con participación comunitaria equitativa.

- ✅ Iniciar la negociación de un tratado bilateral Guatemala–México para la gestión compartida de caudales, calidad, obras y emergencias.

- ✅ Garantizar la consulta previa, libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT antes de cualquier obra o aprovechamiento.

- ✅ **Invertir en saneamiento y agua potable** en poblaciones ribereñas como medida de salud pública y mejora de la calidad hídrica.

- ✅ Proteger el caudal ecológico y cultural —no solo físico— manteniendo el régimen natural que sustenta la vida y la cultura.

Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Usumacinta — Porción Guatemala

Metas, Indicadores y Línea de Base

Marco basado en GIRH (Gestión Integrada de Recursos Hídricos) y ODS-6, adaptado a las características transfronterizas, pluriétnicas y biofísicas del Usumacinta guatemalteco. Alineado con metas nacionales de desarrollo y principios del Convenio 169 de la OIT.

1. Visión y Objetivos del Plan

Visión al 2040

«Cuenca del Usumacinta gestionada como unidad biofísica, social y cultural; con agua suficiente y de calidad para todos, caudales ecológicos y culturales garantizados, comunidades indígenas protagonistas de la decisión, y cooperación operativa con México. El agua se reconoce como derecho humano y bien común, no como mercancía.»

Objetivos Estratégicos

Código	Objetivo Estratégico	Horizonte
OE-1	Garantizar cantidad, calidad y régimen hídrico sostenible, protegiendo caudal ecológico y cultural	2040
OE-2	Lograr acceso universal al agua potable y saneamiento con equidad y enfoque territorial	2035
OE-3	Fortalecer gobernanza binacional, institucionalidad local y reconocimiento de derechos ancestrales	2030
OE-4	Reducir vulnerabilidad ante inundaciones, sequías y eventos extremos con adaptación climática	2035
OE-5	Conservar y restaurar ecosistemas reguladores del ciclo hídrico: bosques, humedales, riberas	2040

2. Metas Específicas e Indicadores por Componente

Componente A — Cantidad de Agua y Régimen Hídrico

Línea de base: ~1 500 m^3/s promedio; monitoreo discontinuo; sin definición oficial de caudal ecológico.

Meta	Año	Indicador	Frecuencia	Fuente
Establecer **caudal ecológico y cultural** en todo el tramo guatemalteco y fronterizo	2030	% de tramos con régimen de caudal ecológico reglamentado y respetado	Anual	INSVUMEG / Comité de Cuenca
Cubrir **100 %** de estaciones hidrométricas y pluviométricas necesarias	2032	Densidad de estaciones operativas / 1 000 km^2; % de datos continuos	Semestral	INSVUMEG, SEGEPLAN
Reducir pérdidas hídricas en sistemas de abastecimiento a < 25 %	2035	% de agua no contabilizada en sistemas municipales	Anual	Municipalidades / INE
Mantener o **aumentar** recarga hídrica mediante cobertura boscosa	2040	Variación anual en volumen estimado de recarga (hm^3/año)	Anual	CONAP / MAGA / SIG

Componente B — Calidad del Agua

Línea de base: < 10 % de aguas residuales tratadas; monitoreo esporádico; contaminación por descargas urbanas, agroquímicos y residuos sólidos.

Meta	Año	Indicador	Frecuencia	Fuente
Tratar **≥ 80 %** de aguas residuales urbanas de la cuenca	2035	% de carga contaminante orgánica (DBO_5) recolectada y tratada	Anual	MSPAS / Municipalidades
Alcanzar **≥ 80 %** de puntos de monitoreo con calidad apta para usos múltiples	2032	% de sitios que cumplen norma guatemalteca de calidad de agua	Semestral	INSVUMEG / Laboratorio ambiental
Reducir carga de agroquímicos y nutrientes en cauces en **40 %**	2040	Tendencia de concentración de nitratos, fosfatos y plaguicidas prioritarios	Anual	MAGA / MSPAS
Eliminar vertimientos directos sin tratamiento del 100 % de poblaciones > 2 000 hab.	2030	N.º y % de sistemas de monitoreo de vertimientos registrados y fiscalizados	Semestral	MARN / Municipalidades

Componente C — Acceso, Saneamiento y Equidad Social

Línea de base: ~60 % de agua entubada; < 30 % de saneamiento adecuado en zonas rurales; brecha urbano-rural e indígena significativa.

Meta	Año	Indicador	Frecuencia	Fuente
100 % de poblaciones con acceso a agua segura y saneamiento adecuado	2035	% de población con acceso mejorado a agua potable; % con saneamiento	Bienal	INE / Encuestas de Hogares
Reducir brecha urbano-rural e indígena en acceso a agua a < 5 puntos porcentuales	2035	Diferencia porcentual entre cobertura urbana y rural / indígena	Bienal	INE / SEGEPLAN
Incorporar **enfoque de género** en órganos de decisión: mínimo 40 % de participación femenina	2030	% de mujeres en el Comité de Cuenca y consejos hídricos locales	Anual	Actas / Registro del Comité
Reconocer **sistemas ancestrales de agua** en 100 % de comunidades indígenas que los practican	2032	N.º de sistemas reconocidos legalmente y respetados en planes municipales	Anual	CODECO / Autoridades indígenas

Componente D — Gobernanza, Institucionalidad y Cooperación Transfronteriza

Línea de base: Sin Ley General de Aguas; sin Comité de Cuenca formalizado; sin tratado bilateral específico de Usumacinta.

Meta	Año	Indicador	Frecuencia	Fuente
Aprobar **Ley General de Aguas** con enfoque de cuenca y derechos indígenas	2030	Ley promulgada y reglamento de cuenca aprobado	Único	Congreso de la República

Meta	Año	Indicador	Frecuencia	Fuente
Constituir y operar **Comité de Cuenca del Usumacinta** con representación paritaria: Estado / Comunidades / Municipios	2027	Comité instalado; reglamento interno aprobado; presupuesto asignado; % de participación indígena ≥ 40 %	Anual	MARN / SEGEPLAN
Negociar y firmar **Acuerdo Bilateral Guatemala–México** para gestión compartida del Usumacinta	2030	Acuerdo operativo en vigor; comisión binacional instalada; programa anual conjunto	Anual	MINEX / Cancillería México
Aplicar **consulta previa, libre e informada** en el 100 % de proyectos hídricos en territorio indígena	2032	% de proyectos hídricos con consulta certificada conforme Convenio 169 OIT	Por proyecto	MINTRAB / Defensoría Indígena

Componente E — Restauración, Ecosistemas y Adaptación Climática

Línea de base: Deforestación ~1–2 % anual en partes de la cuenca; bosques ribereños reducidos; sin plan de restauración integrado.

Meta	Año	Indicador	Frecuencia	Fuente
Restaurar **100 % de fajas ribereñas** (mínimo 30 m en cauces principales)	2040	% de longitud de cauces principales con cobertura protectora establecida	Quinquenal	CONAP / SIG / Teledetección
Recuperar **150 000 ha** de bosque y áreas de recarga hídrica degradadas	2040	Superficie anual reforestada / restaurada con especies nativas	Anual	INAB / MAGA
Reducir pérdidas humanas y económicas por inundaciones en **50 %** respecto al promedio 2000–2025	2035	Índice de daños por eventos extremos (personas afectadas + pérdidas económicas)	Por evento	CONRED / SEGEPLAN
Incorporar escenarios climáticos en **100 %** de planes municipales y sectoriales de la cuenca	2032	% de municipios con plan de adaptación hídrica al cambio climático aprobado	Bienal	Municipalidades / SEGEPLAN

3. Matriz de Seguimiento Resumida

Dimensión	Metas	Indicadores	Medios de Verificación	Riesgos Principales
Hidrológica	4	Caudal ecológico; cobertura de monitoreo; recarga; eficiencia	Estaciones hidrométricas, SIG	Financiamiento insuficiente; discontinuidades políticas
Calidad	4	Tratamiento; cumplimiento de normas; reducción de contaminantes; control de vertidos	Informes MSPAS/MARN, red de monitoreo	Crecimiento urbano sin planificación; agricultura extensiva

Dimensión	Metas	Indicadores	Medios de Verificación	Riesgos Principales
Social	4	Cobertura de servicios; equidad territorial; género; derechos ancestrales	Encuestas INE, actas comunitarias	Marginación histórica; falta de reconocimiento legal
Gobernanza	4	Ley de Aguas; Comité de Cuenca; Acuerdo binacional; consulta previa	Documentos oficiales, tratados	Fragmentación institucional; desinterés binacional
Ecosistemas y Clima	4	Riberas restauradas; superficie reforestada; reducción de daños; adaptación	Imágenes satelitales, informes CONRED	Deforestación, concesiones petroleras/agrícolas, sequías

4. Cronograma de Implementación

Etapa	Período	Acciones clave
Preparación y Diagnóstico	2026–2028	Diagnóstico participativo integral; línea de base unificada; instalación inicial del Comité de Cuenca; negociación de inicio con México
Ejecución Inicial	2029–2032	Aprobación de marco legal; red de monitoreo operativa; primeros programas de saneamiento y reforestación; Acuerdo Binacional firmado
Consolidación	2033–2037	Cobertura casi universal de servicios; caudales ecológicos aplicados; restauración en marcha; cooperación binacional operativa
Madurez y Sostenibilidad	2038–2040	Metas alcanzadas; sistema financiero sostenible; evaluación general y ajuste del plan para siguiente ciclo

5. Recomendaciones de Arranque

1. Instalar el Comité de Cuenca como instancia rectora con representación equilibrada del Estado, municipalidades, pueblos indígenas y sociedad civil —sin esperar Ley de Aguas—.

2. Establecer red mínima de monitoreo compartida con México antes de 2028: caudales, calidad y sedimentos en puntos fronterizos.

3. Iniciar negociación binacional con agenda común: caudales compartidos, calidad, obras, emergencias y reconocimiento del régimen fluvial.

4. Integrar el caudal cultural en estudios técnicos: no solo volumen mínimo, sino régimen estacional que respeta usos y sitios sagrados mayas.

5. Crear Fondo de la Cuenca con aportes nacionales, municipales, cooperación internacional y pagos por servicios ecosistémicos.